



المدرسة العليا
للتكنولوجيا - الصويرة
L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
TECHNOLOGIE – ESSAOUIRA

Ecole Supérieure de Technologie ESSAOUIRA

Filière : Informatique Décisionnelle et Science de Données

Département : Informatique

Rapport du stage

**Stage au sein de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services,
Annexe Essaouira, de la Régionale Marrakech-Safi**

Réalisation d'une Application de gestion de la clientèle

Encadré par : Mr. Rachid BNINHA

Réalisé par : Aziza AMAKASSOU

Année universitaire : 2023/2024

Résumé

En tant qu'étudiante en deuxième année de Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) à l'École Supérieure de Technologie d'Essaouira, filière IDSD, j'ai eu le privilège d'acquérir une base solide de connaissances théoriques et une première immersion dans le domaine des technologies et du développement. Cette année académique a été marquée par une évolution significative de mes compétences, renforcée par la possibilité de réaliser des stages, une composante essentielle de notre formation.

Les stages revêtent une importance particulière dans notre parcours à l'EST, car ils nous permettent de passer de la théorie à la pratique et de développer une expérience professionnelle précieuse. Pour les étudiants de la filière IDSD, ces stages sont une opportunité unique de mettre en œuvre nos compétences techniques dans des contextes professionnels concrets et diversifiés.

Au-delà de l'application de nos connaissances techniques, les stages nous plongent au cœur du monde professionnel, nous exposant aux réalités des entreprises et aux défis du domaine. Ils nous offrent également la possibilité d'interagir avec des professionnels expérimentés, enrichissant ainsi notre compréhension du secteur et nous aidant à affiner nos objectifs de carrière.

Ce rapport de stage porte sur mon immersion à l'Annexe Essaouira de la **CCIS Régionale Marrakech-Safi**, où j'ai été dédiée à la création d'une application de gestion de la clientèle. Cette expérience m'a permis de mettre en pratique mes compétences et de contribuer activement à un projet concret. Je suis convaincue que cette expérience a été déterminante dans mon développement professionnel, renforçant ainsi ma passion pour le développement Web et la programmation.

Remerciement

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude avant d'entamer la rédaction de ce rapport à travers ces courtes lignes :

Je suis reconnaissant envers l'**École Supérieure de Technologie d'Essaouira** pour son engagement à fournir une éducation de qualité et à promouvoir l'importance des stages. Je suis honoré d'avoir eu l'opportunité de vivre cette expérience enrichissante et suis convaincu que cela aura un impact positif sur ma formation future.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers les personnes qui m'ont apporté leur soutien, que ce soit d'ordre technique ou moral, dans l'élaboration de ce travail.

Je souhaite présenter mon profond respect et reconnaissance à Monsieur **Rachid BNINHA**, le chef de département de Services aux Ressortissants, pour m'avoir permis de travailler sur un sujet aussi passionnant, pour son enseignement et le temps qu'il m'a consacré. Chacune de nos réunions était un réel plaisir, m'encourageant à approfondir mes connaissances.

Je ne saurais conclure cette partie sans penser à ma famille et mes amis, dont le soutien omniprésent me permet d'aller de l'avant et de donner le meilleur de moi-même.

Table des matières

I.	Introduction	7
II.	REPRESENTATION GENERAL DE LA CCIS	8
A.	Définition et historiques des Chambres de Commerce, d'Industrie et de Services	8
1.	Définition	8
2.	Historique des Chambres de Commerce au Maroc.....	8
3.	Missions et Programme de Développement des Chambres de Commerce, d'Industrie et de Services au Maroc.....	9
4.	Nouveau programme de développement des CCIS marocaines	10
III.	Organisation Interne	11
A.	L'organigramme du Département Services aux ressortissants.....	11
B.	Présentation du Département Services aux ressortissants	12
1.	Démarches Administratives	12
2.	Espace Entreprise.....	12
3.	Guichet de Proximité	13
4.	Newsletter	13
5.	Le Service Communication.....	13
IV.	Cadre et Objectifs du Stage	13
A.	Le cadre du stage	13
B.	Les apports du stage	14
1.	Compétences acquises	14
2.	Difficultés rencontrées et solutions apportées	14
V.	Outils et Technologies Utilisés dans le Projet	14
A.	La Structure Globale du projet	15
1.	Diagramme de blocs	15
2.	Diagramme de cas d'utilisation	16
B.	Dépendances Logicielles et Modules Importés	19
1.	Langage de programmation Java	19
2.	Environnement de Développement Intégré	21
3.	Modules Importés	22
VI.	Réalisation.....	26
A.	Aperçu Visuel de l'Application.....	26
1.	Login.....	26
2.	Accueil.....	28

3.	Démarches Administratives	29
4.	Espace Entreprise.....	30
5.	État de Suivi.....	31
B.	Fonctionnalités.....	33
1.	Enregistrer.....	33
2.	Imprimer	33
3.	Actualiser	33
VII.	Conclusion.....	34
VIII.	Bibliographie	35

Table des figures

Figure 1: L'organigramme du Département Services aux ressortissants.....	11
Figure 2 : Digramme de blocs de l'application.....	15
Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation	17
Figure 4:Langage de programmation Java	19
Figure 5 : image du neatbeans.....	21
Figure 6 : java development kit.....	22
Figure 7 : importation de Java SQL	22
Figure 8 : importation de java swing.....	22
Figure 9 : importation de Java AWT	23
Figure 10 : Java Database Connectivity	24
Figure 11: importation de java time api	25
Figure 12 : importation d'Apache poi.....	25
Figure 13 : Login.....	26
Figure 14 : Xampp.....	27
Figure 15 : phpMyAdmin.....	27
Figure 16 : création de la table connexion dans la base de donnée.....	28
Figure 17 : Accueil	28
Figure 18 : Démarches administrative_partie_1	29
Figure 19 : Démarches administrative_partie_2	29
Figure 20 : la table démarches administrative.....	30
Figure 21 : Espace entreprise_partie_1	30
Figure 22 : Espace entreprise_partie_2	30
Figure 23 : la table espace_entreprise	31
Figure 24 : État de suivi	31
Figure 25 : la génération d'un fichier Excel ou Word.....	32
Figure 26 : fichier Excel.....	32
Figure 27 : bouton Enregistrer.....	33
Figure 28 : bouton Imprimer	33
Figure 29 : bouton Actualiser	33

I. Introduction

Le présent rapport constitue le fruit d'une expérience enrichissante au sein de l'Annexe Essaouira de la CCIS (La Chambre du Commerce, d'Industrie et de Services) Régionale Marrakech-Safi. Sous la supervision bienveillante de monsieur **Rachid BNINHA** le chef de département de Services aux Ressortissants. Ce stage m'a offert une immersion significative dans le monde professionnel et m'a permis de découvrir le fonctionnement et les missions essentielles d'une institution majeure dans le soutien au tissu économique local.

Durant cette période, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le Département des Services aux Ressortissants, l'un des piliers fondamentaux de la CCIS, chargé d'accompagner les entreprises et les entrepreneurs dans leur développement et leur croissance. Ce département se distingue par ses multiples facettes allant des démarches administratives à l'assistance juridique et financière, en passant par la communication et le soutien à l'entrepreneuriat.

Dans ce rapport, je présenterai tout d'abord brièvement la CCIS, son rôle et son importance. Ensuite, je décrirai les objectifs de mon stage, le projet de mon stage et les compétences que j'ai acquises tout au long de cette expérience. Enfin, je conclurai en abordant les perspectives et les enseignements que j'ai pu tirer de ce stage au sein de la CCIS.

Ce rapport de stage vise ainsi à rendre compte de mon parcours au sein de la CCIS, à partager les connaissances acquises et à mettre en lumière l'importance des actions menées par cette institution pour le développement économique et entrepreneurial de la région.

II. REPRESENTATION GENERAL DE LA CCIS

A. Définition et historiques des Chambres de Commerce, d'Industrie et de Services

1. Définition

La Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services (CCIS) est un établissement public à caractère professionnel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sous la tutelle de l'État. Elle représente les professionnels des secteurs du commerce, de l'industrie et des services auprès des pouvoirs publics locaux, provinciaux, régionaux et nationaux, ainsi qu'auprès des organisations et institutions internationales œuvrant dans ses domaines d'activité.

En raison de leur statut particulier d'établissements publics gérés par des chefs d'entreprises privés, les CCIS sont les seuls organismes à servir d'intermédiaire entre l'État et les entreprises. Au Maroc, le secteur privé est représenté constitutionnellement par les chambres professionnelles, notamment les Chambres d'Artisanat, les Chambres d'Agriculture, les Chambres Maritimes, et les CCIS. Ces chambres professionnelles assument la représentation du secteur privé dans les instances représentatives du pays, constituant l'une des trois composantes de la chambre des conseillers.

2. Historique des Chambres de Commerce au Maroc

La première Chambre de Commerce au Maroc fut créée à Casablanca, le 29 juin 1913, par décision du Président général, et elle comptait seulement douze membres, tous français. La Chambre de Commerce de Casablanca a joué un rôle crucial dans le développement économique du pays. Parmi ses réalisations notables figurent la fondation de la Banque Centrale Populaire, la construction du port de Casablanca, la gestion des Docks silos du port de Casablanca, la création de l'ISCAE, et la participation à la gestion de l'Office Chérifien de Phosphates.

Pendant la période du protectorat, les missions des Chambres de Commerce incluaient la représentation des intérêts des commerçants, l'administration de certains établissements commerciaux, et l'animation économique des villes. Une mission spécifique au Maroc était l'initiative pour la réalisation d'infrastructures utiles au développement des affaires et à l'amélioration de l'environnement des entreprises marocaines. Après l'indépendance du Maroc, les Chambres de Commerce ont connu une certaine léthargie jusqu'aux années 90.

3. Missions et Programme de Développement des Chambres de Commerce, d'Industrie et de Services au Maroc

a) Les missions de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services

Les CCIS sont chargées de missions à caractère représentatif, consultatif, d'appui et de promotion. Elles sont les seuls organismes à servir d'intermédiaire entre l'État et les entreprises œuvrant dans les secteurs du commerce, de l'industrie et des services.

(1) Missions représentatives

- Représenter et défendre les intérêts généraux des professionnels dans leur ressort territorial.
- Participer avec les pouvoirs publics à l'élaboration des plans et des choix stratégiques au niveau national, régional, provincial ou local.
- Participer aux travaux des conseils d'administration des établissements publics et des agences gérant les équipements et services publics relevant de leur ressort territorial.
- Servir d'intermédiaire entre les professionnels marocains et leurs homologues étrangers, ainsi qu'entre les organisations internationales et nationales.

(2) Missions consultatives

Les CCIS sont consultées par le gouvernement, les collectivités locales et les pouvoirs publics sur :

- Les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux secteurs professionnels qu'elles représentent.

Les solutions aux problèmes liés aux pratiques et coutumes professionnelles.

- Les dispositions visant l'organisation des conditions de travail.
- Les travaux publics à exécuter dans leur ressort territorial.
- La création de magasins généraux, d'entrepôts, et de salles de vente aux enchères de marchandises en gros.
- Toutes les questions relatives aux secteurs du commerce, de l'industrie et des services, notamment les régimes douaniers et la législation commerciale, industrielle et de services.
- Les mesures visant à simplifier les procédures administratives concernant les entreprises.
- Les tarifs de rémunération des services de transport.
- L'élaboration des plans d'aménagement urbain et les schémas directeurs d'urbanisme.

(3) Missions d'appui et de promotion

- Créer des centres d'arbitrage et de médiation commerciale.
- Créer des centres agréés de gestion de comptabilité pour aider les professionnels à améliorer la gestion de leurs activités.
- Encourager l'investissement et promouvoir l'économie locale et nationale.
- Établir des partenariats avec les centres régionaux d'investissement et les établissements universitaires.
- Diffuser des informations scientifiques, techniques et économiques.
- Contribuer au développement économique et à la promotion professionnelle des ressortissants.
- Élargir les relations commerciales du Maroc par le biais de jumelages et d'échanges d'expériences.
- Promouvoir les méthodes modernes de travail et les techniques de production et de marketing.
- Contribuer à la préservation de l'environnement et au développement durable.

4. Nouveau programme de développement des CCIS marocaines

Implantation et Développement de nouvelles prestations de services.

Dans le cadre de la diversification de ses offres de services, la chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Marrakech-Safi, a mis au point un projet concernant l'implantation et le développement de nouvelles prestations des services (en partenariat avec un Bureau d'études spécialisé) qui consistent à accompagner les Entreprises nouvellement créées ou anciennes en leur proposant une panoplie de programmes pouvant développer leurs activités, que ce soit industrielles, commerciales ou de services.

Pour réussir l'implémentation des prestations de ce projet, les services concernés de la chambre doivent mettre sur place des outils de travail incontournables tels :

- L'Elaboration/Mise à jour de l'Annuaire des Entreprises (Pour la prestation « Espace de l'Entreprise ») ;
- L'Elaboration d'une Base de Données des Programmes étatiques adressés aux

PME/PMI, aux autoentreprises (Pour la prestation « Guichets de Proximité ») ;

- L'Elaboration d'une Base de Données des Démarches Administratives liées aux

Entreprises telles : l'Exportation, la Création de Sociétés, l'Augmentation de capital, les Autorisations d'exercice d'activités... (Pour la prestation « Espace de l'Entreprise ») ;

- L'Elaboration d'une Base de Données du Répertoire des Administrations telles : les Contacts des responsables locaux, leurs coordonnées, e-mails, qui fait quoi au niveau du territoire... (Pour la prestation « Espace de l'Entreprise »).
- Participation à la création d'une « Newsletter » de la CCIS Marrakech-Safi (Pour la prestation « Newsletter & Veille économique »).

III. Organisation Interne

A. L'organigramme du Département Services aux ressortissants

L'organigramme ci-dessous illustre la structure organisationnelle du Département Services aux ressortissants, mettant en lumière les différents départements et services qui travaillent en étroite collaboration pour assurer le bon fonctionnement de l'institution. Sous la direction de Monsieur **Abdelhafid KARIMI**, Directeur, chaque département est dirigé par un chef de département dédié, avec des responsabilités spécifiques.

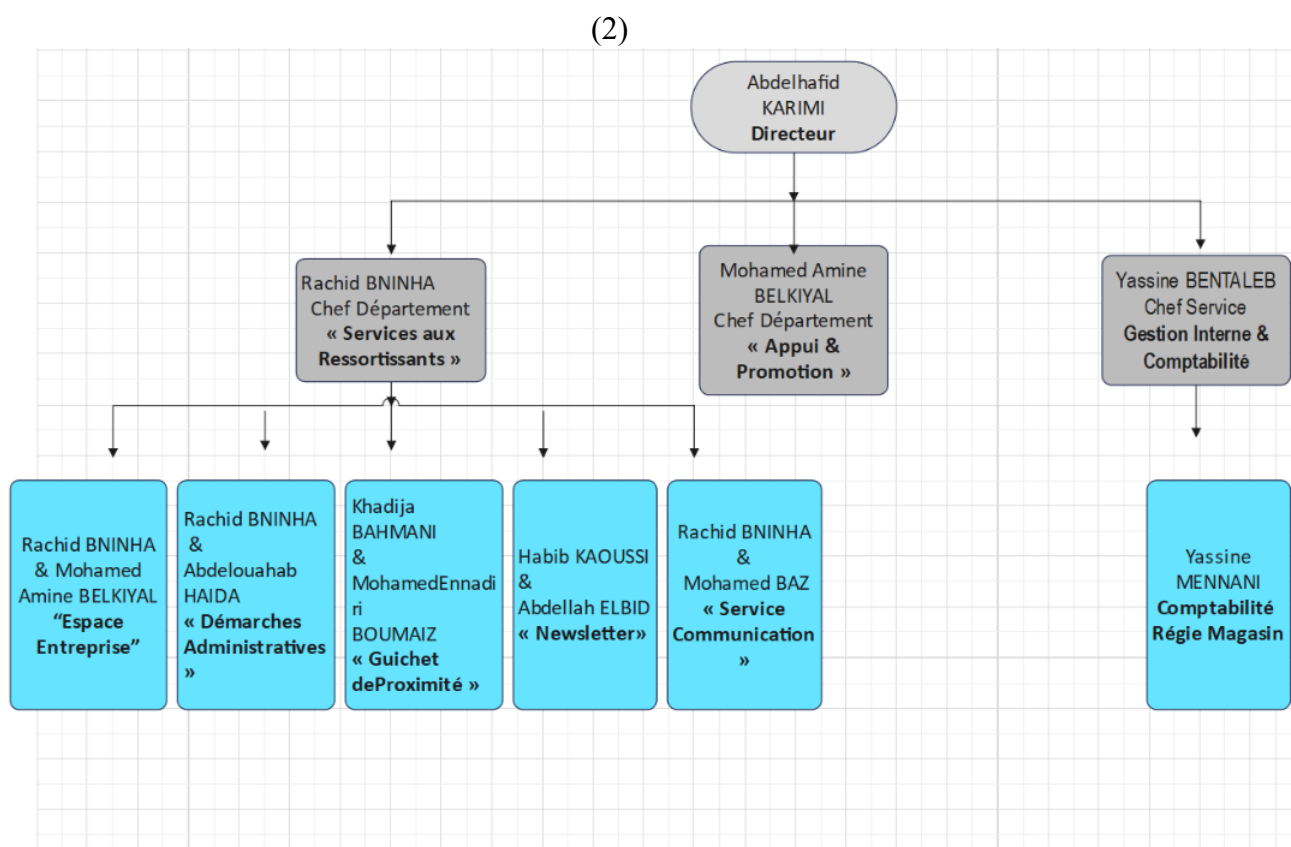


Figure 1: L'organigramme du Département Services aux ressortissants

B. Présentation du Département Services aux ressortissants

L'Annexe Essaouira de la CCIS Régionale Marrakech-Safi dispose de Deux départements à côté de la Direction de l'Annexe. Ces Deux Départements sont celui du « Services aux Ressortissants » et « l'Appui et Promotion » dédié lui à certains services aux PME tels l'élaboration de Business Plan ou la Participation aux Foires et Salons.

Le Département « **Services aux Ressortissants** » peut se décliner en cinq prestations principales.

Nous en citerons :

- Les Démarches Administratives
- Le Guichet de Proximité
- L'Espace Entreprise
- La Newsletter
- Le Service Communication.

1. Démarches Administratives

Principalement dédié à la délivrance de Documents commerciaux aux Ressortissants tels :

- Les Attestations professionnelles (d'exercice) ;
- Les Cartes professionnelles ;
- Les Certificats d'Origine (Pour exportateurs) ;
- Les visas de Factures ;
- Autres Documents de Commerce.

2. Espace Entreprise

Le principal service prodigué par le département. Il consiste en accueil de ressortissants (entreprises et commerçants du territoire), le conseil et l'assistance en matière juridique, économique, fiscal et financière ainsi que l'accompagnement de ces entreprises dans leurs démarches de création, gestion, financement, recrutement, croissance...

Pour cela le service dispose de plusieurs outils du travail dont principalement :

- Un répertoire des entreprises,
- Une base de données des administrations du territoire,

- Des démarches administratives de chaque opération impactant la vie de l'entreprise.

3. Guichet de Proximité

Guichet est destiné à informer et accompagner les entreprises désireuses de bénéficier des « Programmes Etatiques » destinés à ces entités notamment par des organismes tels que : Maroc PME, La Caisse Centrale de Garantie, INDH, Maroc Export ...

Pour ce faire le service devra disposer d'une Base de données actualisée sur ces programmes, leurs exigences, leurs éligibilités, leurs conditions et leurs interlocuteurs (toutes les données actives de ces programmes).

4. Newsletter

Outil de Communication digitale destiné à informer les Ressortissants (Entreprises du territoire) sur les nouveautés économiques du territoire mais également sur les données juridiques, économiques et fiscales impactant leurs Entreprises sans oublier les activités de la CCIS M-S dans toute la Région Marrakech-Safi.

Deux éditions mensuelles ont déjà été publiées grâce à l'équipe en charge mais également aux efforts du Département Services aux Ressortissants qui fournit en plus de certaines matières de publication, la liste de diffusion des Entreprises du territoire.

5. Le Service Communication

Que ce soit Interne ou Externe, la Communication est l'une des attributions de ce département qui grâce à une équipe dédiée se charge de Communiquer pour toute la CCIS. En plus du Site web de la CCIS Régionale (www.ccisrms.ma), le Département se charge de Communiquer les activités de la Chambre à ses ressortissants et au grand public à travers des « Communiqués de presse » une « Revue de la CCIS », des Publications auprès des Journaux économiques et de la Presse dédiée (Télévision, Radio, Sites webs) en plus d'une page Facebook et un Compte Twiter gérés par le Coordinateur régional des Départements Services aux Ressortissants des quatre territoire (Essaouira, Marrakech, Safi et El Kelaa des Sraghna).

IV. Cadre et Objectifs du Stage

A. Le cadre du stage

Mon stage s'est déroulé du 17 avril au 3 juin au sein de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services, Annexe Essaouira, de la Régionale Marrakech-Safi. Pendant cette période, j'ai été affecté à un projet clé ; la création d'une application de gestion de la clientèle en Java. Cette application, destinée à améliorer la gestion des relations avec les clients de la chambre, revêtait une grande importance pour l'efficacité opérationnelle de l'institution. Mon rôle consistait à concevoir, développer et mettre en œuvre cette application, Ce projet m'a offert une opportunité précieuse de mettre en pratique mes compétences en développement et de contribuer de manière significative aux activités de la chambre dans la région d'Essaouira.

B. Les apports du stage

1. Compétences acquises

Mon stage au sein de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services, m'a offert une occasion précieuse d'acquérir et de développer un large éventail de compétences. Tout d'abord, j'ai consolidé mes compétences en programmation Java en travaillant sur la création de l'application.

J'ai appris à concevoir et à développer des fonctionnalités logicielles, en tenant compte des besoins spécifiques de l'institution et des meilleures pratiques en matière de développement logiciel. De plus, j'ai amélioré mes compétences en analyse et en résolution de problèmes, en identifiant les défis techniques rencontrés tout au long du projet.

Outre les compétences techniques, j'ai appris à communiquer mes idées. Cette expérience m'a également permis de développer ma capacité à gérer mon temps et mes priorités de manière efficace, en jonglant avec les différentes tâches et échéances du projet.

2. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Pendant mon stage, j'ai été confronté à plusieurs défis dans le cadre de la création de l'application, notamment ; la difficulté de ne pas avoir une base solide dans le langage Java, requis pour le projet de création de l'application de gestion de la clientèle. Pour remédier à cette lacune, j'ai pris l'initiative de suivre des tutoriels en ligne et de consulter des ressources supplémentaires pour mieux comprendre les concepts et les techniques de programmation en Java. Ces tutoriels m'ont permis d'acquérir les choses nécessaires pour contribuer de manière significative au développement de l'application, tout en renforçant ma compréhension du langage Java et de ses principes fondamentaux.

V. Outils et Technologies Utilisés dans le Projet

A. La Structure Globale du projet

1. Diagramme de blocs

Le diagramme ci-dessous représente les principaux composants de l'application et leurs interactions de manière simplifiée. Chaque bloc correspond à une fonctionnalité majeure de l'application, et les flèches montrent les interactions ou les flux de données entre ces composants.

(3)

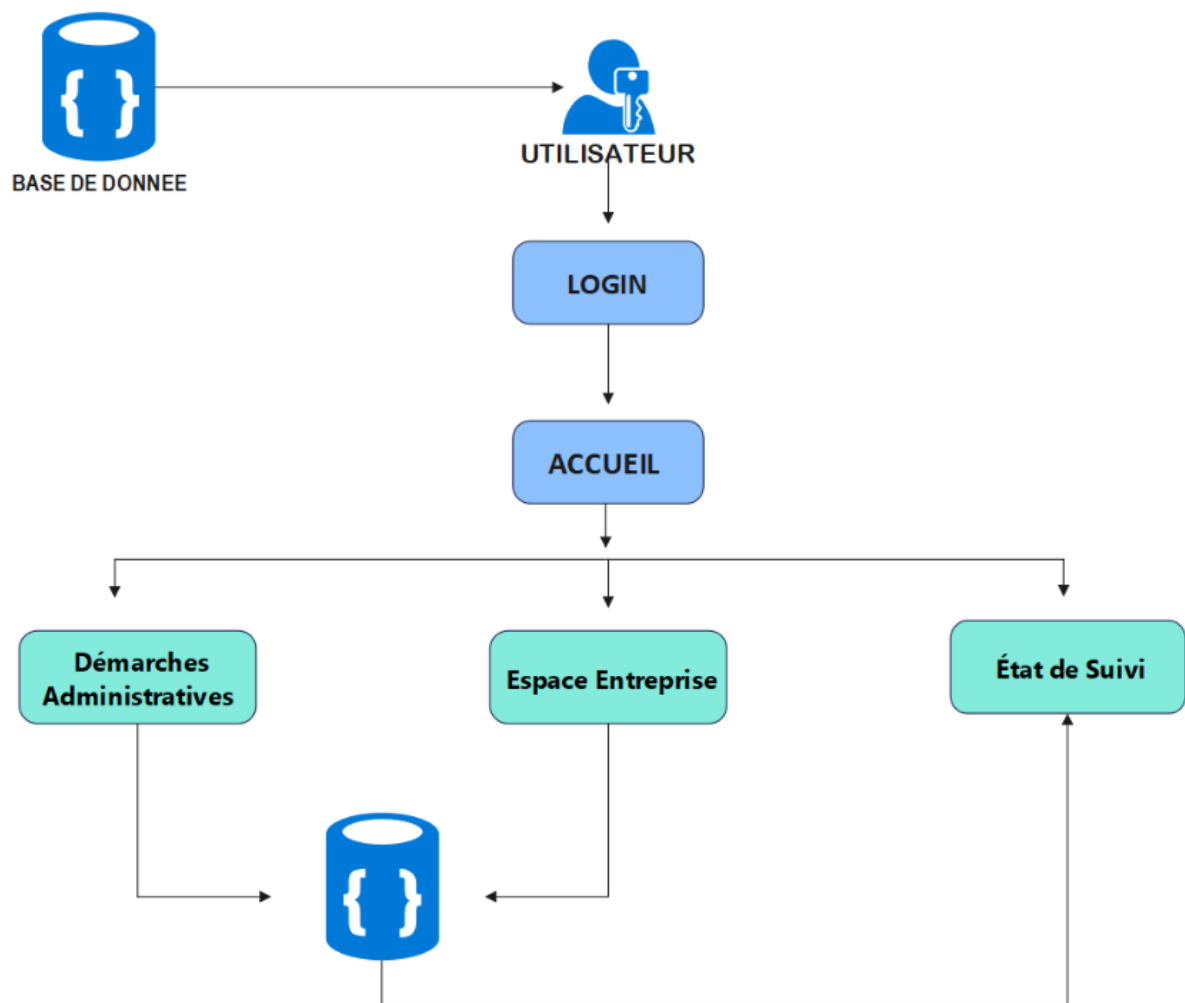


Figure 2 : Diagramme de blocs de l'application

a) Base de Données

- Stocke les informations saisies dans les formulaires.
- Fournit les données nécessaires pour l'état de suivi.

b) Login

Le point d'entrée de l'application où l'utilisateur s'authentifie.

- Interface de connexion utilisateur.
- Authentification des utilisateurs.

c) Page d'Accueil

L'utilisateur navigue vers différentes sections de l'application depuis cette page.

- Démarches Administratives
- Espace Entreprise
- État de Suivi

d) Démarches Administratives

- Formulaire pour saisir les informations des clients.
- Enregistrer les informations dans la base de données SQL et imprimer le formulaire.

e) Espace Entreprise

- Formulaire similaire aux Démarches Administratives, mais pour les entreprises.
- Enregistrer les informations dans la base de données SQL et imprimer le formulaire.

f) État de Suivi

Permet de consulter et de générer des rapports Excel, en choisissant le type de suivi :

Démarches Administratives ou Espace Entreprise.

- Génération de fichiers Excel basés sur les données de la base de données.

2. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous représente les interactions entre les utilisateurs (Admin, client) et le système. Pour notre application, le diagramme de cas d'utilisation comprend les acteurs

principaux, les cas d'utilisation (fonctions principales de l'application), et les relations entre eux.

(4)

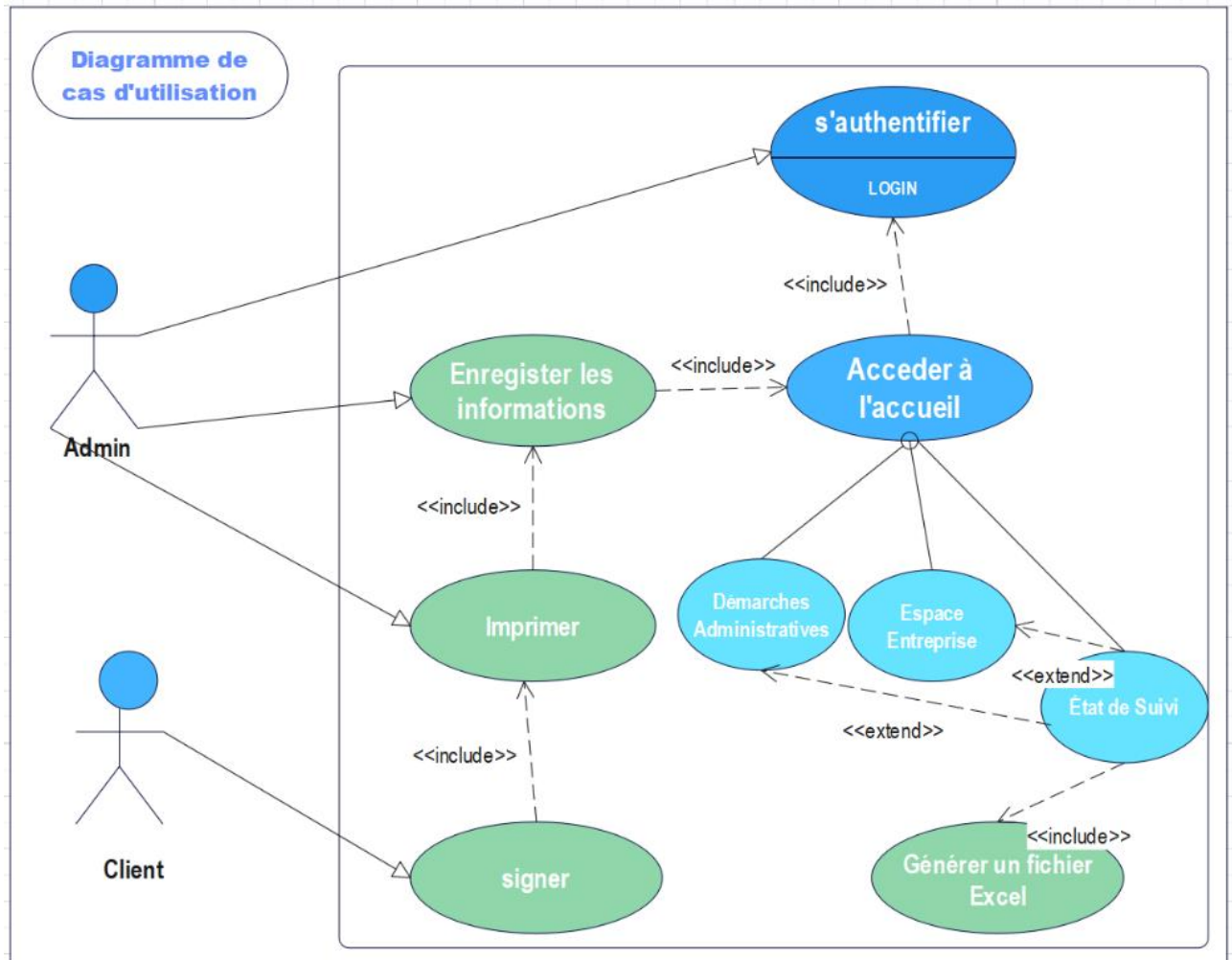


Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation

a) Acteurs

(1) Administrateur

Cet acteur représente l'utilisateur de l'application. Les utilisateurs peuvent être des employés de la CCIS.

(2) Client

Cet acteur représente les visiteurs qui viennent pour des démarches administratives ou des demandes liées à l'espace entreprise.

b) Cas d'Utilisation

(1) S'authentifier

L'utilisateur entre ses identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe) pour accéder au système.

(2) Accéder à la page d'accueil

Une fois authentifié, l'utilisateur peut accéder à la page d'accueil de l'application, soit :

1. Accéder aux démarches administratives
2. Accéder à l'espace entreprise
3. Accéder à l'état de suivi

L'utilisateur peut naviguer vers la section des démarches administratives ou espace entreprise pour remplir un formulaire avec les informations du client qui vient pour une demande de document, et peut aussi consulter l'état de suivi des démarches administratives ou de l'espace entreprise.

(3) Enregistrer les informations

L'utilisateur Enregistre les informations des formulaires (démarches administratives et espace entreprise) dans la base de données.

(4) Générer un fichier Excel

Générer un fichier Excel qui contient les informations des tableaux de la base de données pour les démarches administratives ou l'espace entreprise.

(5) Imprimer

Après avoir rempli le formulaire l'administrateur imprime les documents directement depuis l'application.

(6) Signer

Permet à l'utilisateur de signer manuellement le document imprimé.

c) Relations

(1) Inclure (Include)

- Les cas d'utilisation "Accéder à la page d'accueil", inclue le cas d'utilisation "S'authentifier".
- Le cas d'utilisation "Enregistrer les informations", inclue le cas d'utilisation « Accéder à la page d'accueil »
- Le cas d'utilisation " Générer un fichier Excel", inclue le cas d'utilisation « État de suivi »

(2) Etendre (extends)

- Le cas d'utilisation « Accéder à l'état de suivi » peut étendre le comportement des cas d'utilisation « Accéder aux démarches administratives » et « Accéder à l'espace entreprise ».

VI. Dépendances Logicielles et Modules Importés

1. Langage de programmation Java



Figure 4: Langage de programmation Java

Java est un langage de programmation polyvalent, orienté objet et indépendant de la plateforme, développé par Sun Microsystems (désormais une partie d'Oracle Corporation). Depuis son introduction en 1995, Java est devenu l'un des langages de programmation les plus populaires au monde, utilisé pour développer une large gamme d'applications, des applications de bureau aux applications mobiles, en passant par les applications web et les systèmes embarqués.

Caractéristiques de Java :

a) Indépendance de la Plateforme

Java est conçu pour être indépendant de la plateforme grâce à la machine virtuelle Java (JVM). Le code Java est compilé en bytecode, qui peut être exécuté sur n'importe quelle machine disposant d'une JVM, ce qui permet aux développeurs d'écrire le code une fois et de l'exécuter n'importe où.

b) Orienté Objet

Java est un langage orienté objet, ce qui signifie qu'il se base sur les concepts de classes et d'objets. Cela permet une modularité, une réutilisabilité et une facilité de maintenance du code.

c) Sécurité

Java intègre des fonctionnalités de sécurité robustes, telles que la gestion de la mémoire automatique et la vérification des types à l'exécution, pour prévenir les erreurs et les failles de sécurité courantes.

d) Gestion de la Mémoire

Java utilise un système de gestion automatique de la mémoire, connu sous le nom de garbage collection, qui permet de libérer la mémoire utilisée par les objets qui ne sont plus nécessaires.

e) Richesse de l'API

Java dispose d'une API riche et étendue qui comprend des bibliothèques pour la manipulation des chaînes de caractères, des collections de données, des E/S (entrées/sorties), des connexions réseau, des interfaces graphiques, des accès aux bases de données...

f) Multithreading

Java supporte le multithreading, permettant aux applications de réaliser plusieurs tâches simultanément, ce qui est crucial pour les performances des applications modernes.

g) Support pour le Réseau

Java a été conçu avec les réseaux en tête. Il inclut des bibliothèques robustes pour développer des applications réseau de manière simple et efficace.

h) Portabilité

Le bytecode Java est portable et peut être exécuté sur n'importe quelle plateforme avec une JVM, rendant les applications Java extrêmement portables.

i) Communauté Active et Support

Java bénéficie d'une large communauté de développeurs, d'une documentation complète, et de nombreux frameworks et outils qui facilitent le développement d'applications.

j) Écosystème Java

(1) Java SE (Standard Edition)

Fournit les API de base pour le développement de programmes de bureau et de serveurs.

(2) Java EE (Enterprise Edition)

Extension de Java SE, Java EE est conçu pour les applications web et d'entreprise. Il inclut des technologies telles que servlets, JSP, EJB, et Web Services.

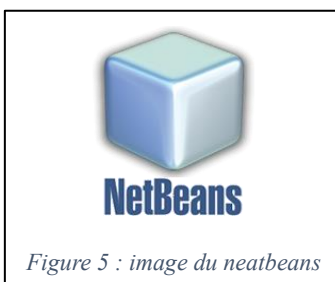
(3) Java ME (Micro Edition)

Destiné aux appareils mobiles et embarqués, Java ME offre un environnement d'exécution optimisé pour les appareils à ressources limitées.

k) JavaFX

Une plateforme pour créer des applications de bureau riches avec des interfaces utilisateur modernes.

2. Environnement de Développement Intégré



NetBeans est un environnement de développement intégré open source populaire pour le développement d'applications, il offre une prise en charge polyvalente pour une variété de langages de programmation, ce qui en fait un choix attrayant pour les développeurs travaillant sur divers types de projets.

NetBeans est bien connu pour son intégration profonde avec Java. Il fournit des fonctionnalités avancées pour le développement Java, telles que la complétion de code, le débogage, la gestion de projet et la création d'interfaces graphiques avec Swing.

3. Modules Importés

a) Java Development Kit (JDK)



Version : JDK 8

Développement d'applications en Java.

b) Java SQL

Permet la connexion à une base de données SQL

```
import java.sql.Connection;  
import java.sql.PreparedStatement;  
import java.sql.ResultSet;
```

Figure 7 : importation de Java SQL

c) Java Swing

```
import javax.swing.JOptionPane;  
import javax.swing.BorderFactory;  
import javax.swing.UIManager;
```

Figure 8 : importation de java swing

C'est une bibliothèque de composants graphiques pour Java qui fait partie de la bibliothèque Java Foundation Classes (JFC). Swing fournit un ensemble riche de composants GUI (interface graphique utilisateur) qui permettent de créer des applications avec des interfaces utilisateur sophistiquées et personnalisables. Elle est connue par :

(1) Composants Riches

Swing offre une large gamme de composants graphiques, tels que des boutons, des tables, des arbres, des champs de texte, des zones de texte, des menus et bien plus encore.

(2) Personnalisation

Les composants Swing sont hautement personnalisables grâce à l'utilisation de modèles et de rendus personnalisés.

(3) Indépendance de la Plateforme

Swing est purement écrit en Java, ce qui le rend indépendant de la plateforme. Il s'exécute de manière cohérente sur toutes les plateformes prises en charge par Java.

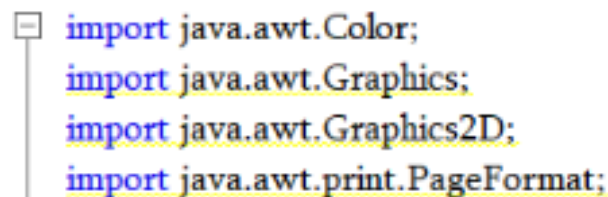
(4) Double Buffering

Swing utilise le double buffering pour réduire le scintillement des composants lors du rendu graphique.

(5) MVC Architecture

Swing suit l'architecture Model-View-Controller (MVC), séparant les données (modèle), la présentation (vue) et la logique (contrôleur).

d) Java AWT (Abstract Window Toolkit)

A screenshot of a code editor showing four import statements for Java AWT classes. The code is:

```
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.print.PageFormat;
```

 The text is color-coded: 'import' is blue, and the class names are in black. The entire line of each import is underlined in yellow. To the left of the code, there is a small square icon with a minus sign inside, and a vertical line extends downwards from it.

Figure 9 : importation de Java AWT

Java AWT (Abstract Window Toolkit) est une bibliothèque de composants graphiques de bas niveau pour Java. AWT fournit un ensemble de classes pour créer des applications graphiques et des applets. Contrairement à Swing, AWT est basé sur les widgets natifs de la plateforme sous-jacente, ce qui peut entraîner des différences de look-and-feel entre les différentes plateformes.

Ses caractéristiques principales :

(1) Widgets Natifs

AWT utilise les composants GUI natifs de la plateforme sous-jacente, offrant une intégration plus étroite avec le système d'exploitation.

(2) Composants Simples

AWT fournit des composants de base tels que les boutons, les cases à cocher, les listes, les choix et les champs de texte.

(3) Gestion des Événements

AWT offre un modèle de gestion des événements pour gérer les interactions utilisateur telles que les clics de souris et les frappes au clavier.

(4) Layouts

AWT inclut des gestionnaires de mise en page (layout managers) pour organiser les composants graphiques dans une interface utilisateur.

e) JDBC (Java Database Connectivity)

```
try {
    String driver = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";
    String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/ccis";
    String username = "root";
    String password = "";

    Class.forName(driver);
    con = java.sql.DriverManager.getConnection(url, username, password);

    if (con != null) {
        System.out.println("Connexion établie à la base de données !");
    } else {
        System.out.println("La connexion à la base de données a échoué !");
    }
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
```

Figure 10 : Java Database Connectivity

f) Java Time API

Manipulation de dates et d'heures

```
import java.time.LocalDate;  
import java.time.format.DateTimeFormatter;
```

Figure 11: importation de java time api

g) Apache POI

```
import org.apache.poi.ss.usermodel.*;  
import org.apache.poi.ss.util.CellRangeAddress;  
import org.apache.poi.util.IOUtils;  
import org.apache.poi.xssf.usermodel.*;
```

Figure 12 : importation d'Apache poi

Apache POI est un projet de la fondation Apache qui fournit une API pour travailler avec les fichiers Microsoft Office, en particulier les formats Office Open XML (OOXML) tels que .xlsx (Excel), .docx (Word) et .pptx (PowerPoint), ainsi que les anciens formats binaires tels que .xls (Excel 97-2003), .doc (Word 97-2003) et .ppt (PowerPoint 97-2003).

VII. Réalisation

A. Aperçu Visuel de l'Application

1. Login



Figure 13 : Login

Avant de se connecter via le système de login, il est nécessaire de démarrer XAMPP.

a) XAMPP

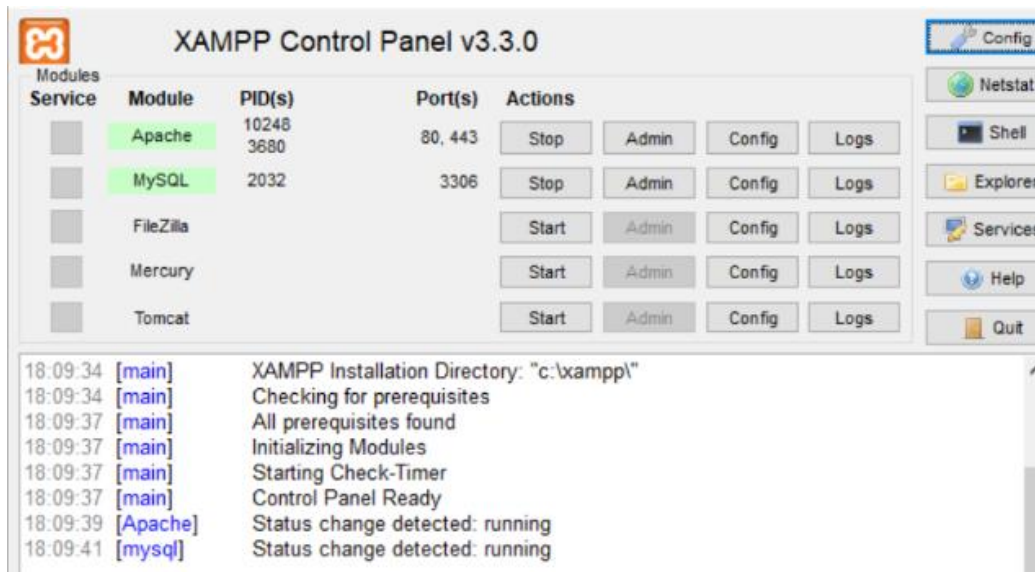


Figure 14 : Xampp

XAMPP est une distribution Apache gratuite, contenant MariaDB, PHP et Perl. Le nom "XAMPP" est un acronyme qui signifie :

- X : Cross-Platform (multiplateforme)
- A : Apache HTTP Server
- M : MariaDB (auparavant MySQL)
- P : PHP
- P : Perl

XAMPP est utilisé principalement pour créer et tester des sites web localement avant de les publier sur un serveur distant. PHPMyAdmin

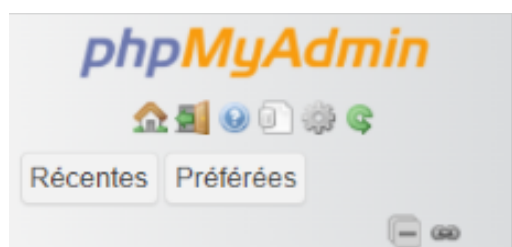


Figure 15 : phpMyAdmin

Une fois XAMPP lancé, on lance PHPMyAdmin via le navigateur web. phpMyAdmin est une application web open-source écrite en PHP, conçue pour administrer MySQL et MariaDB à travers une interface graphique intuitive et facile à utiliser. phpMyAdmin permet aux utilisateurs de gérer les bases de données, les tables, les colonnes, les relations, les index, les utilisateurs, les autorisations, et bien plus encore.

b) Création de la Table de connexion

À l'intérieur de la base de données CCIS créée, on crée une table pour stocker les informations des utilisateurs. Cette table contient généralement des champs tels que l'identifiant, le nom d'utilisateur, le mot de passe, ...

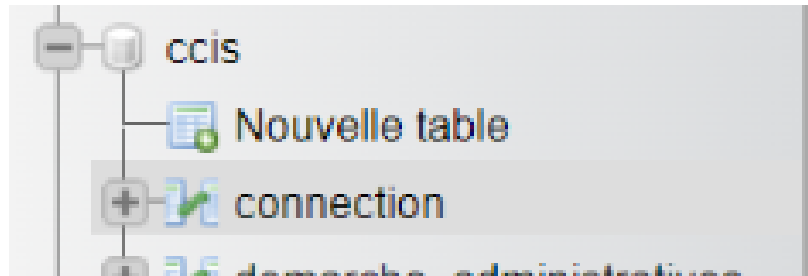


Figure 16 : création de la table connexion dans la base de donnée

c) Authentification de l'Utilisateur

Si les identifiants sont valides, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil de l'application. Sinon, il reçoit un message d'erreur indiquant que l'authentification a échoué.

2. Accueil



Figure 17 : Accueil

L'Accueil offre une interface permettant de choisir l'accès aux démarches administratives, à l'espace entreprise ou à l'état de suivi.

3. Démarches Administratives

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Objet de la visite Le : 2024-05-31 16:59:55 CODE : 001EN03.4

DOCUMENT DEMANDE **MOTIF DE LA DEMANDE**

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

NOM ET PRENOM

STATUT

TELEPHONE **EMAIL**

ADRESSE DE CONTACT **COMMUNE**

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

DENOMINATION **CODE ICE**

NOM DU REPRESENTANT LEGAL

FORME JURIDIQUE **AUTRE**

DATE DE DEPOT / HEURE DE DEPOT 2024-05-31

SECTEUR D'ACTIVITE **ACTIVITE**

☒ NB : la CCIS décline toute responsabilité de l'usage non conforme du document délivré au demandeur de droit ou à son mandaté.

☒ Je certifie l'authenticité des informations susmentionnées et autorise la CCIS-MS à les utiliser pour toute fin utile

Figure 18 : Démarches administrative_partie_1

CADRE RESERVER A LA CCISMS

ETAT DU DOSSIER FOURNI	SUITE ACCORDEE A LA DEMANDE	DATE DE DELIVRANCE	OBSERVATIONS
		2024-05-31	

REPRESENTANT DE LA CCIS	SA QUALITE	RETRAIT

ENREGISTRER **ACTUALISER** **IMPRIMER** **QUITTER**

Figure 19 : Démarches administrative_partie_2

Après avoir remplir le formulaire avec les informations du client qui vient pour une demande de document. En cliquant sur ce bouton, les données fournies sont validées et stockées dans la base de données pour un accès ultérieur et un suivi.

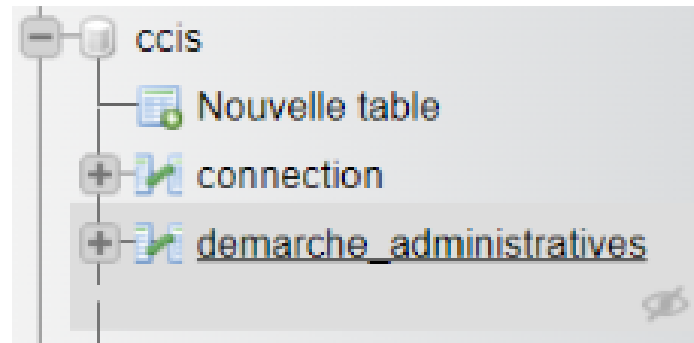


Figure 20 : la table démarches administrative

4. Espace Entreprise

ESPACE ENTREPRISE

Objet de la visite

Le : 31 / 5 / 2024 / 17:3:23 CODE : 001EN03.4

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR		IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
NOM ET PRENOM		DENOMINATION	CODE ICE
STATUT		NOM DU REPRESENTANT LEGAL	
		FORME JURIDIQUE	AUTRE
AUTRE			
TELEPHONE	EMAIL	TAILLE DE L'ENTREPRISE	
06	@gmail.com		
FIXE/GSM	☒ J'accepte de recevoir les envois de la CCIS	SECTEUR D'ACTIVITE	
ADRESSE DE CONTACT	COMMUNE	ACTIVITE	
ADRESSE			
SITE WEB	WWW		

☒ Je certifie l'authenticité des informations susmentionnées et autorise la CCIS-MS à les utiliser pour toute fin utile

Figure 21 : Espace entreprise_partie_1

☒ Je certifie l'authenticité des informations susmentionnées et autorise la CCIS-MS à les utiliser pour toute fin utile

CADRE RESERVER A LA CCISMS	
NOM ET PRENOM DU CONSEILLER DE LA CCIS	SA QUALITE

ENREGISTRER ACTUALISER IMPRIMER QUITTER

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Figure 22 : Espace entreprise_partie_2

Comme le cas de Démarches Administratives, Après avoir remplir le formulaire avec les informations du client qui vient pour une demande de document. En cliquant sur ce bouton, les données fournies sont validées et stockées dans la base de données pour un accès ultérieur et un suivi.

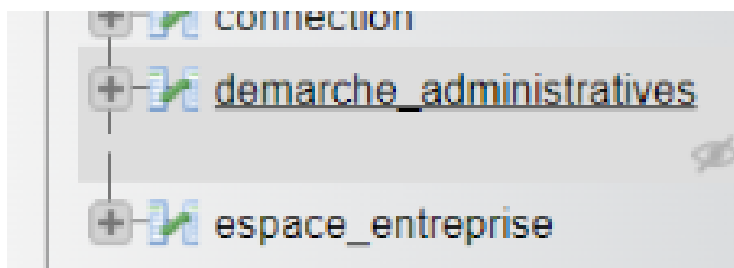


Figure 23 : la table *espace_entreprise*

5. État de Suivi

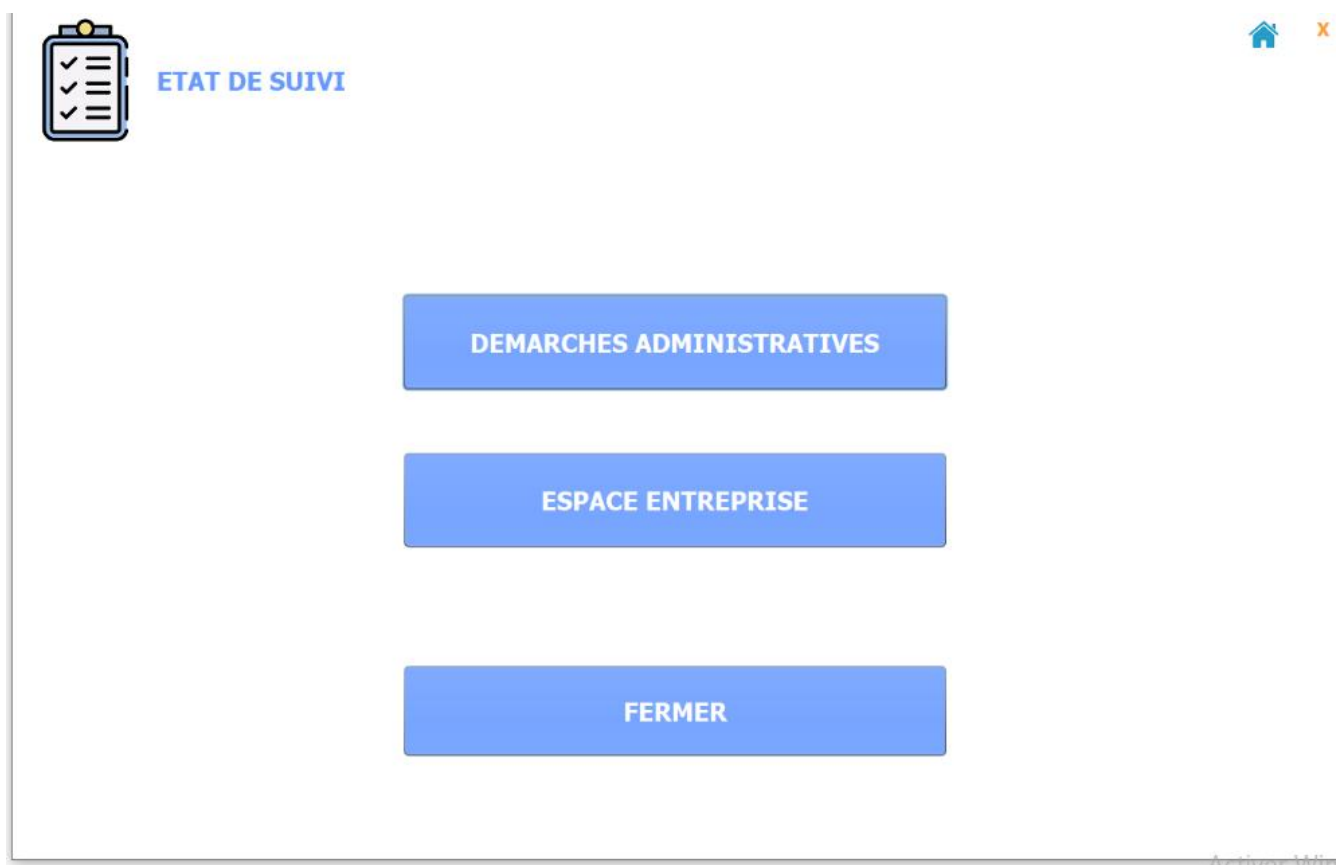


Figure 24 : État de suivi



Figure 25 : la génération d'un fichier Excel ou Word

EspaceEntrepriseData - Excel (Échec de l'activation du produit)

Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Aide Rechercher des outils adaptés

Calibri 11 Police Alignement Nombre

Standard Mise en forme conditionnelle Mettre sous forme de tableau Styles de cellules

Insérer Supprimer Format Cellules

Σ Z Trier et Rechercher filtrer par sélection Édition

DEMANDE DE DOCUMENT ADMINISTRATIVES

A	B	C	D	E
	غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-إسفي		Nom du Document: Espace entreprise Version: 1.0 Référence: CCIS-DA-2024	
Objectif de la visite	Nom et Prénom	Statut	Autre Statut	Email
DEMANDE DE DOCUMENT ADMINISTRATIVES	HAMID GHILAN	ENTREPRENEUR	JHJBKNLRKNKFLNBLKDF	0623456789499
DEMANDE DE DOCUMENT ADMINISTRATIVES	SALIM ELOUAHI	ENTREPRENEUR		0612345678
DEMANDE DE DOCUMENT ADMINISTRATIVES	AHMED NAJIB	ENTREPRENEUR		06123456789
DEMANDE DE DOCUMENT ADMINISTRATIVES	AMIR NAQIB	ENTREPRENEUR		0612345678
DEMANDE DE DOCUMENT ADMINISTRATIVES	SAMI KARAM	PORTEUR DE PROJET		0723456789
DEMANDE DE DOCUMENT ADMINISTRATIVES	AHMED NADIM	ENTREPRENEUR		0612345678
DEMANDE DE DOCUMENT ADMINISTRATIVES	MOHAMED NAJIB	ENTREPRENEUR		0745678901
DEMANDE DE DOCUMENT ADMINISTRATIVES	ZAKARIA NORI	ENTREPRENEUR		0612345678
DEMANDE DE DOCUMENT ADMINISTRATIVES	SAMAD MONAIM	ENTREPRENEUR		0634567809
DEMANDE DE DOCUMENT ADMINISTRATIVES	ASMAE AALIKANE	ENTREPRENEUR		3673262378873289
DEMANDE DE DOCUMENT ADMINISTRATIVES	SALIMA AQUAD	ENTREPRENEUR		062345678
DEMANDE DE DOCUMENT ADMINISTRATIVES	HANANE ETTAQI	ENTREPRENEUR		ETTAQIHN@GMAIL.COM
DEMANDE DE DOCUMENT ADMINISTRATIVES	ABD ELOUAHAB JINAN	PORTEUR DE PROJET		OUAHAJBINAN@GMAIL.COM

Figure 26 : fichier Excel

B. Fonctionnalités

1. Enregistrer



Figure 27 : bouton Enregistrer

Ce bouton permet de saisir les informations nécessaires dans les formulaires correspondants et de les enregistrer dans la base de données. En cliquant sur ce bouton, les données fournies sont validées et stockées dans la base de données.

2. Imprimer



Figure 28 : bouton Imprimer

Le bouton Imprimer offre la possibilité de générer une version imprimée des données saisies et obtenir une copie physique des informations enregistrées, il peut utiliser ce bouton pour lancer le processus d'impression.

3. Actualiser



Figure 29 : bouton Actualiser

Le bouton Actualiser permet de réinitialiser les champs de saisie dans l'interface en supprimant les données actuellement affichées, permettant ainsi à l'utilisateur de saisir de nouvelles informations.

VIII. Conclusion

Ce projet de création d'une application de gestion de la clientèle pour l'Annexe Essaouira de la CCIS Régionale Marrakech-Safi représente une étape significative dans mon parcours académique et professionnel. En m'immergeant dans ce projet, j'ai pu mettre en pratique mes compétences techniques acquises au cours de ma formation à l'EST.

La conception et le développement de cette application m'ont confronté à divers défis, allant de la compréhension des besoins des utilisateurs à la mise en œuvre de fonctionnalités complexes. Ce processus m'a permis d'approfondir mes connaissances en programmation Java Swing et en gestion de base de données MySQL, tout en affinant mes compétences en analyse et en résolution de problèmes.

En conclusion, ce projet a été une expérience enrichissante et formatrice qui a consolidé ma passion pour le développement logiciel et m'a préparé à relever de nouveaux défis dans ma carrière future. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet et je suis impatient d'appliquer les compétences et les connaissances acquises dans mes projets futurs.

IX. Bibliographie

1. <https://www.mcinet.gov.ma>. [En ligne]
2. Edrawsoft. <https://www.edrawsoft.com>. [En ligne]
3. Edrawsoft. <https://www.edrawsoft.com/>. [En ligne]
4. Edrawsoft. <https://www.edrawsoft.com/>. [En ligne]
5. <https://www.edrawsoft.com/>.
6. <https://www.edrawsoft.com>. [En ligne]